

Análisis del rendimiento de ventas (2022-2023)

(Proyecto en *Excel*)

Daniel Rodriguez Francisco

Lunes, 09 de marzo de 2026

Resumen

En este proyecto trabajé con un dataset de aproximadamente 50,000 transacciones de ventas de comercio electrónico [1]. El objetivo fue construir un dashboard en *Excel* que permitiera analizar el desempeño del negocio y detectar patrones en las ventas. Primero realicé una auditoría del dataset para entender la estructura de los datos y asegurar la calidad de la información. Revisé los tipos de variables, verifiqué que no hubiera valores faltantes ni registros duplicados y validé la coherencia de métricas financieras como precios, descuentos e ingresos utilizando columnas de control en *Excel*.

Después realicé una etapa de preparación y enriquecimiento de los datos. A partir de la fecha de pedido generé variables temporales como año, mes y trimestre para poder analizar estacionalidad, y también construí algunas métricas derivadas como el valor absoluto del descuento. Con el dataset ya preparado, hice un análisis exploratorio utilizando tablas dinámicas para identificar patrones en las ventas, por ejemplo el desempeño por categoría de producto, la distribución temporal de las ventas y el comportamiento por método de pago o región.

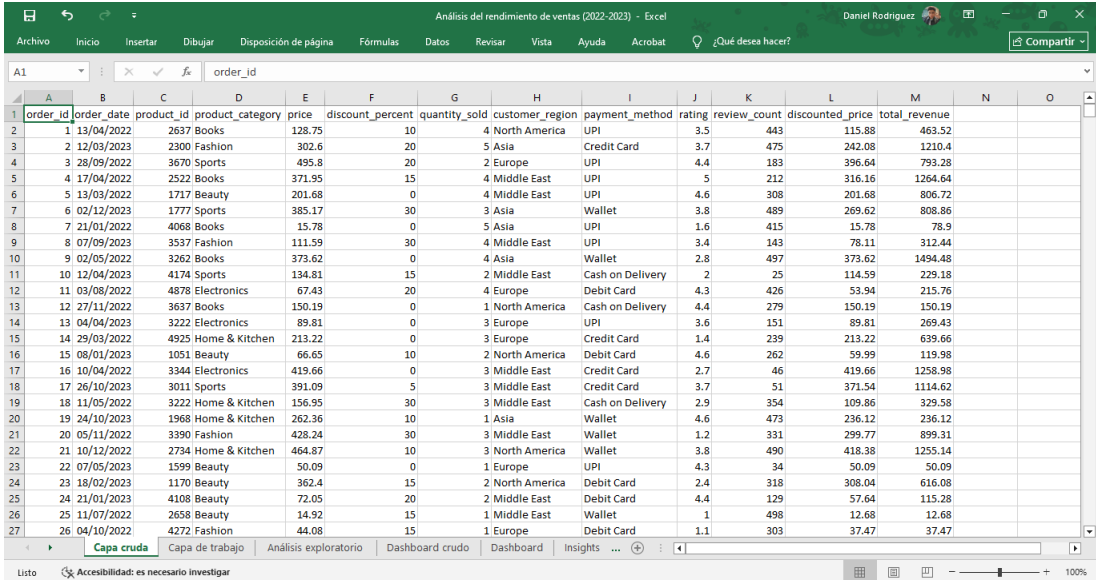
Finalmente utilicé esas tablas dinámicas como base para construir un dashboard interactivo en *Excel*. Definí algunos KPIs clave como ingresos totales, unidades vendidas y ticket promedio, y agregué gráficos dinámicos junto con segmentadores y líneas de tiempo para que el usuario pudiera explorar los datos de manera interactiva. A partir de ese dashboard también resumí algunos insights relevantes, como las categorías con mayor contribución a los ingresos y patrones temporales en las ventas.

Etapas del proyecto

Etapas del proyecto

Etapas del proyecto

Realicé una fase de auditoría y preparación de los datos para asegurar que el dataset fuera confiable antes de comenzar el análisis. Primero analicé la estructura de la base de datos (Figura 1) para identificar los tipos de variables disponibles, como identificadores de pedido, variables temporales, métricas de negocio como precios, descuentos e ingresos, y variables categóricas como región del cliente, método de pago y categoría de producto.



order_id	order_date	product_id	product_category	price	discount_percent	quantity_sold	customer_region	payment_method	rating	review_count	discounted_price	total_revenue
1	13/04/2022	2637	Books	128.75	10	4	North America	UPI	3.5	443	115.88	463.52
2	12/03/2023	2300	Fashion	302.6	20	5	Asia	Credit Card	3.7	475	242.08	1210.4
3	28/09/2022	3670	Sports	495.8	20	2	Europe	UPI	4.4	183	396.64	793.28
4	17/04/2022	2522	Books	371.95	15	4	Middle East	UPI	5	212	316.16	1264.64
5	13/03/2022	1717	Beauty	201.68	0	4	Middle East	UPI	4.6	308	201.68	806.72
6	02/12/2023	1777	Sports	385.17	30	3	Asia	Wallet	3.8	489	269.62	808.86
7	21/01/2022	4068	Books	15.78	0	5	Asia	UPI	1.6	415	15.78	78.9
8	07/09/2023	3537	Fashion	111.59	30	4	Middle East	UPI	3.4	143	78.11	312.44
9	02/05/2022	3262	Books	373.62	0	4	Asia	Wallet	2.8	497	373.62	1494.48
10	12/04/2023	4174	Sports	134.81	15	2	Middle East	Cash on Delivery	2	25	114.59	229.18
11	03/08/2022	4878	Electronics	67.43	20	4	Europe	Debit Card	4.3	426	53.94	215.76
12	27/11/2022	3637	Books	150.19	0	1	North America	Cash on Delivery	4.4	279	150.19	150.19
13	04/04/2023	3222	Electronics	89.81	0	3	Europe	UPI	3.6	151	89.81	269.43
14	29/03/2022	4925	Home & Kitchen	213.22	0	3	Europe	Credit Card	1.4	239	213.22	639.66
15	08/01/2023	1051	Beauty	66.65	10	2	North America	Debit Card	4.6	262	59.99	119.98
16	10/04/2022	3344	Electronics	419.66	0	3	Middle East	Credit Card	2.7	46	419.66	1258.98
17	26/10/2023	3011	Sports	391.09	5	3	Middle East	Credit Card	3.7	51	371.54	1114.62
18	11/05/2022	3222	Home & Kitchen	156.95	30	3	Middle East	Cash on Delivery	2.9	354	109.86	329.58
19	24/10/2023	1968	Home & Kitchen	262.36	10	1	Asia	Wallet	4.6	473	236.12	236.12
20	05/11/2022	3390	Fashion	428.24	30	3	Middle East	Wallet	1.2	331	299.77	899.31
21	10/12/2022	2734	Home & Kitchen	464.87	10	3	North America	Wallet	3.8	490	418.38	1255.14
22	07/05/2023	1599	Beauty	50.09	0	1	Europe	UPI	4.3	34	50.09	50.09
23	18/02/2023	1170	Beauty	362.4	15	2	North America	Debit Card	2.4	318	308.04	616.08
24	21/01/2023	4108	Beauty	72.05	20	2	Middle East	Debit Card	4.4	129	57.64	115.28
25	11/07/2022	2658	Beauty	14.92	15	1	Middle East	Wallet	1	498	12.68	12.68
26	04/10/2022	4272	Fashion	44.08	15	1	Europe	Debit Card	1.1	303	37.47	37.47

Figura 1: Estructura de la base de datos original.

Después estandaricé la estructura del dataset en una hoja de trabajo separada para preservar los datos originales. En esta etapa verifiqué los tipos de datos de cada columna, asegurando que las fechas, valores numéricos y variables categóricas estuvieran correctamente formateadas para evitar errores en cálculos posteriores. También realicé controles de calidad de datos, buscando problemas comunes como valores faltantes, precios o cantidades iguales a cero y posibles registros duplicados que pudieran afectar las métricas de ventas.

Finalmente validé la coherencia de las variables financieras del dataset. En particular verifiqué que el precio con descuento fuera consistente con el precio original y el porcentaje de descuento, y que los ingresos totales coincidieran con el producto entre el precio final y la cantidad vendida. Para ello utilicé columnas de validación y funciones de control de calidad en *Excel* que permitieran detectar posibles inconsistencias en los más de 50,000 registros del dataset.

Etapa 2: Enriquecimiento del dataset (feature engineering)

Después de limpiar el dataset, realicé una etapa de feature engineering para preparar los datos para el análisis exploratorio. En esta etapa transformé variables temporales a partir de la fecha de pedido, generando métricas como **Año**, **Mes** y **Trimestre** que permiten analizar patrones de estacionalidad en las ventas. También creé nuevas métricas comerciales, como el valor absoluto del descuento y variables derivadas de ingresos, que facilitan el análisis del desempeño comercial y el impacto de las estrategias de descuento.

Etapa 3: Análisis exploratorio (EDA)

Realicé un análisis exploratorio de los datos utilizando tablas dinámicas para identificar patrones en las ventas. Exploré el desempeño por categoría de producto, el volumen de unidades vendidas y la distribución temporal de las ventas. A partir de esta exploración construí tablas dinámicas base que funcionan como capa de modelado analítico para el dashboard, resumiendo métricas clave del dataset como ingresos totales, cantidades vendidas y desempeño por categoría.

Etapa 4: Diseño del dashboard e identificación de insights

Transformé el análisis previo en un dashboard interactivo en *Excel* (Figura 2). Primero definí indicadores clave del negocio (KPIs) como ingresos totales, cantidad vendida, ticket promedio y calificación promedio. Utilicé las tablas dinámicas como capa de modelado analítico para resumir el dataset por dimensiones relevantes como categoría, método de pago y tiempo.



Figura 2: Vista parcial del dashboard dinámico.

A partir de dichas tablas generé gráficos dinámicos y añadí segmentadores y líneas de tiempo que permiten la exploración interactiva de los datos. Luego estructuré el dashboard en tres niveles: KPIs, visualizaciones y filtros, de forma que el usuario pueda interpretar rápidamente el desempeño del negocio y explorar los datos sin necesidad de manipular la base original. Finalmente sintetice los hallazgos en una hoja de insights, identificando patrones de ventas, regiones con mayor desempeño y productos clave que concentran una parte importante de los ingresos.

Insights

Tendencias de venta

- Los ingresos mensuales se mantienen relativamente estables durante el periodo 2022-2023, con valores cercanos al promedio mensual (~\$1.35M). Esto sugiere una demanda constante sin cambios estructurales significativos en el mercado.
- Se observan picos de ventas en ciertos meses (por ejemplo enero) y caídas en otros (febrero), lo que podría indicar efectos estacionales o ciclos de consumo.

Desempeño por región y categoría

- La región de Middle East presenta los mayores ingresos totales entre las regiones analizadas, lo que indica un mercado particularmente fuerte para este e-commerce.
- Aunque Middle East lidera, las diferencias entre regiones no son extremadamente grandes. Esto sugiere que el negocio tiene una presencia internacional relativamente balanceada.
- La categoría Beauty genera los mayores ingresos entre todas las categorías analizadas, seguida por Books y Fashion.

Productos y comportamiento del cliente

- El análisis de Top 10 productos por ingresos muestra que una pequeña cantidad de productos contribuye significativamente a los ingresos totales.
- Los ingresos se distribuyen entre múltiples métodos de pago (Cash on Delivery, tarjetas, UPI, wallet) de manera equitativa, lo que sugiere que ofrecer variedad en opciones de pago es importante para capturar demanda en diferentes regiones.

Referencias

- [1] Ali Hussain. *Amazon_Sales_Dataset*. URL: <https://www.kaggle.com/datasets/aliiihussain/amazon-sales-dataset>.